

Adenda

Proyecto “Parque Solar Fotovoltaico Acuyo”

Anexo 2-3. Apéndice 1. Informe sobre Censo de Individuos Arbóreos.

Región de Valparaíso, Chile

Desarrollado por:

AMBEC 

Tabla de contenidos

1	Antecedentes del Proyecto	4
2	Objetivos	5
2.1	Objetivo general	5
2.2	Objetivos específicos	5
3	Área de Influencia	5
3.1	Área de Influencia efectiva	6
4	Metodología	8
4.1	Análisis preliminar	8
4.2	Caracterización de flora y vegetación en terreno.....	9
5	Resultados	11
5.1	Antecedentes bibliográficos del Área de Influencia	11
5.1.1	Ambientes intervenidos:	12
5.1.2	Ambientes modificados.....	13
5.1.3	Ambientes naturales	13
5.1.4	Censo de individuos arbóreos presentes en el AI del Proyecto.	15
5.1.5	Inventarios Forestales	27
6	Discusiones.....	32
7	Conclusiones.....	33
8	Bibliografía	34

Índice de Tablas

Tabla 5-1. Datos registrados para individuos arbóreos presentes en el AI del Proyecto.	16
Tabla 5-2. Puntos de Monitoreo de los Inventarios Forestales realizados en el AI del Proyecto.	27
Tabla 5-3. Datos registrados de los Puntos de Monitoreo.....	30
Tabla 6-1. Cobertura arbórea calculada por Rodal.	32

Índice de Figuras

Figura 1. Área de Influencia del Proyecto.	7
Figura 2. Rodales y Puntos de Monitoreo distribuidos en la Zona 1 del AI del Proyecto.	9
Figura 3. Formaciones vegetacionales AI del Proyecto.....	14
Figura 4. Ejemplares de individuos arbóreos en el Área de Influencia del Proyecto.....	15
Figura 5. Puntos de Monitoreo del AI del Proyecto.....	29

1 Antecedentes del Proyecto

En el presente estudio se entrega la información correspondiente al levantamiento de datos mediante el censo de los individuos arbóreos aislados presentes en el Área de Influencia en el marco de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Parque Solar Fotovoltaico Acuyo” (en adelante el Proyecto), desarrollado por la empresa Fontus SCL II SpA, el cual se emplaza en la comuna de Casablanca, provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso.

El proyecto consiste en la construcción y operación de un parque fotovoltaico para la generación de energía eléctrica. Por ende, el proyecto considera sectores de paneles fotovoltaicos y sectores con línea de alta tensión. Dicho esto, el propósito del censo es describir y registrar el estado actual de los individuos aislados arbóreos del área de Influencia del Proyecto, en cuanto a su distribución espacial, composición y singularidades ambientales, de acuerdo con la legislación ambiental vigente, correspondiente a la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del DS N°40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

Para esto, se realizó el levantamiento de información en terreno el día 3 de julio del año 2024 (invierno) con su posterior análisis en gabinete y la revisión de antecedentes bibliográficos correspondientes, de acuerdo con los contenidos mínimos establecidos en el artículo 18 del RSEIA (D.S. N°40/2012 MMA), las indicaciones de la Guía de Evaluación Ambiental de la Corporación Nacional Forestal (CONAF; 2020) y las Guías para la Descripción del Área de Influencia del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA; 2015, 2017).

Mediante el censo de especies se realizó la geolocalización y la medición dendrométrica de individuos arbóreos aislados presentes en el Área de Influencia del Proyecto, obteniendo resultados de distintos parámetros como la densidad forestal, la distribución espacial de los árboles, la estructura de la vegetación, el estado fenológico y fitosanitario. Los resultados de esta metodología se describen en el presente informe para su posterior evaluación.

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Realizar una descripción mediante la metodología de inventario forestal a través del censo de las especies arbóreas presentes en la Zona 1 del Área de Influencia del Proyecto para descartar una posible formación de bosque.

2.2 Objetivos específicos

- Realizar un censo para las especies arbóreas presentes en la Zona 1 del Área de Influencia (AI) del Proyecto.
- Realizar un inventario forestal y sus respectivos análisis dasométricos para conocer los diferentes parámetros a considerar para determinar la aplicabilidad de PAS N°148 en el Área de Influencia (AI) del Proyecto.

3 Área de Influencia

De acuerdo con la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017), ésta se define como *el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias* (letra a, artículo 2, RSEIA).

Considerando lo que señala la “Guía para la descripción del área de influencia” el Área de Influencia (AI) (SEA 2015), para definir el área de influencia del Proyecto se consideran cuatro criterios:

- Superficie donde se genere pérdida de vegetación por la materialización de las obras (área de corta). Esta área considera la totalidad de las obras del Proyecto, sean obras temporales o permanentes.
- Superficie que se podría ver afectado por modificación a los recursos hídricos por obras o actividades del Proyecto, que signifique una alteración en la densidad y composición de la vegetación.
- Superficie de vegetación residual que debido a la construcción del Proyecto podría perder sus funciones ecosistémicas, quedando reducidas a parches o “islas” dentro del Proyecto
- Superficie donde los niveles de emisiones y su dispersión, productos de la construcción y operación del proyecto, puedan generar efectos adversos significativos sobre la vegetación.

Conforme a lo anterior, es necesario caracterizar los atributos relativos a la flora y la vegetación tanto al interior como en el entorno del Proyecto, a fin de identificar y delimitar los receptores potencialmente susceptibles de ser afectados. Esto, mediante el establecimiento de un Área de Estudio, cuya superficie permita recopilar desde etapas tempranas antecedentes suficientes para evaluar tanto los efectos directos como aquellos indirectos del Proyecto y, posteriormente, determinar en base a criterios técnicos el Área de Influencia efectiva.

3.1 Área de Influencia efectiva

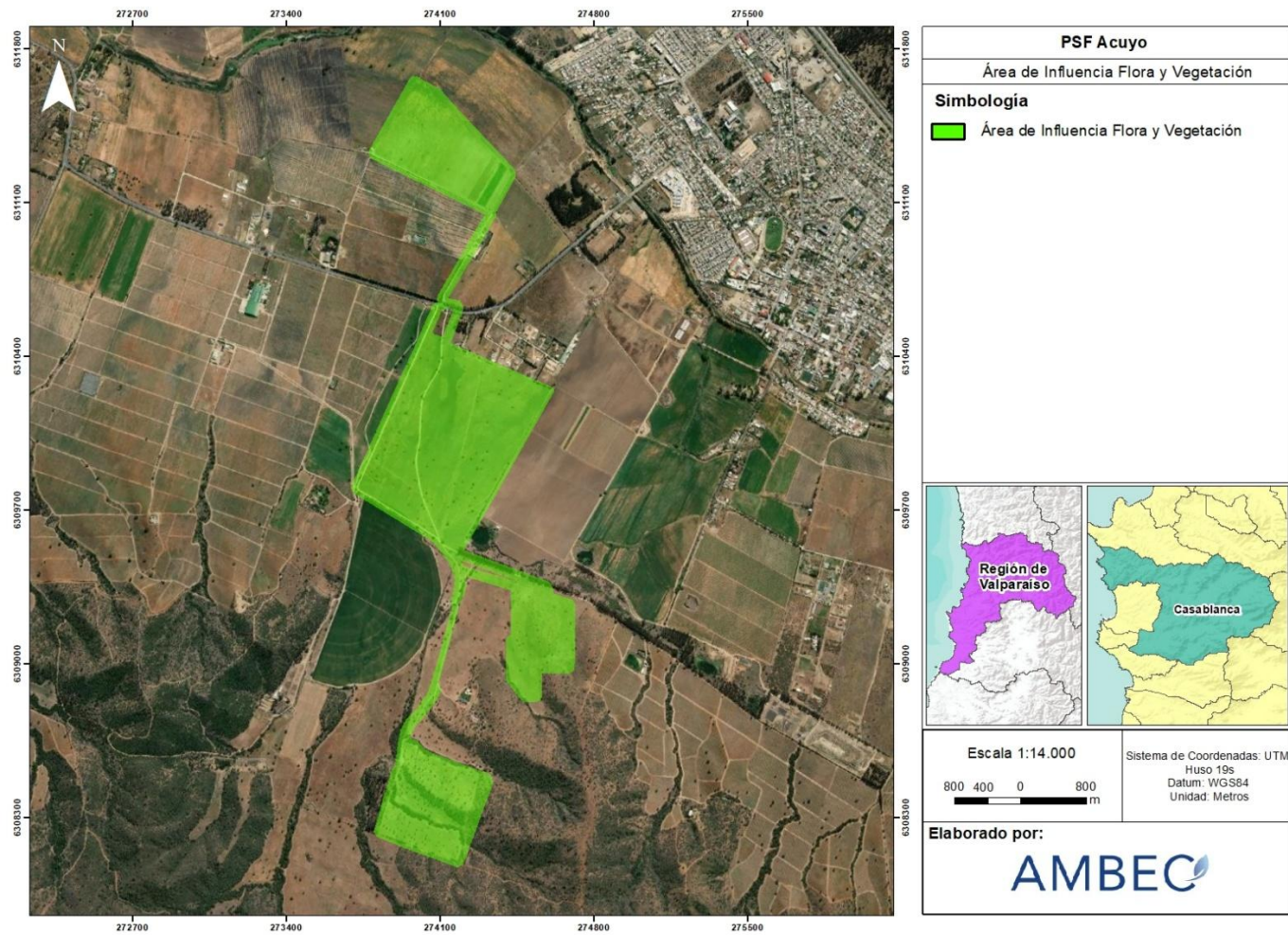
Una vez caracterizada el Área de Estudio y definido el emplazamiento final de todas las partes del Proyecto, se analizaron los siguientes aspectos para delimitar espacialmente la influencia del Proyecto sobre la vegetación circundante.

- Tránsito de trabajadores y acumulación de residuos: Considerando las actividades no destructivas que puedan desarrollarse alrededor de las obras del Proyecto durante la fase de construcción, se estableció un buffer de 20 m en torno al área de generación y caminos. Mientras que las actividades asociadas a la construcción de torres de la LAT se encuentran contenidas en la franja de servidumbre.
- Depósito de Material Particulado Sedimentable (MPS): El depósito de MPS sobre la vegetación puede tener un potencial efecto adverso sobre la fisiología de las plantas, producto de la obstrucción de las estomas, lo que dificulta el intercambio gaseoso y la evapotranspiración. Respecto a las regulaciones de este contaminante, la norma de referencia de la Confederación Suiza sobre Control de Contaminación del Aire para MPS, Pb y Zn (1993), establece un límite de 200 mg/m²/día como promedio anual. En el caso de este Proyecto, las emisiones de MPS se restringen a la fase de construcción, producto del movimiento de tierra con maquinaria pesada para la nivelación del terreno. A partir de la modelación de la dispersión de este contaminante, se determinó una emisión máxima de 0,5 mg/m²/día, concentración que resulta despreciable en comparación a las normativas consultadas.
- Fragmentación: La fragmentación del paisaje natural corresponde a la segmentación del continuo vegetacional en parches o islas, que derivan en el deterioro de la calidad del hábitat y el aislamiento de las poblaciones que allí habitan. En el caso particular de este Proyecto, la vegetación natural fue considerada para determinar el área de influencia, puesto que las zonas de paneles solares intervienen conectividad de algunos ambientes.
- Efecto borde: se descarta efecto borde sobre las formaciones registradas en el área del proyecto.

A partir del análisis anterior, se definió el Área de Influencia del Proyecto como la sumatoria de las superficies de intervención directa, con un buffer envolvente de sus partes, la servidumbre de la LTE (20 m por lado de la línea) y en el caso de los polígonos de instalación de paneles fotovoltaicos, se consideró el cambio natural de la vegetación según el grano observado desde la fotointerpretación.

De esta manera la superficie del AI es de 130,9 hectáreas (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).

Figura 1. Área de Influencia del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2024.

4 Metodología

La metodología de trabajo, tanto de gabinete como de terreno, se definió en base a las exigencias planteadas por las guías de evaluación ambiental y por los servicios evaluadores, dentro del marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

4.1 Análisis preliminar

Se consultó información bibliográfica para caracterizar el marco biogeográfico del Área de Influencia del proyecto, se recopilaron los antecedentes bibliográficos relativos a la flora y vegetación, a saber:

- Cartografía de Vegetación natural de Chile, Clasificación y distribución geográfica (Gajardo, 1994).
- Cartografía de Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2019).

Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68, de 2008, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones, según corresponda.

Para conocer la aplicabilidad del PAS N°151 (Formaciones Xerofíticas), se debe considerar el siguiente texto de la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF, 2020.

- El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
- El sector para intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las Regiones XV a VI, incluida la Región Metropolitana de Santiago.
- La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como "Depresión intermedia" de acuerdo con lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente las áreas de aquellas comunas que formen parte de la Depresión intermedia.
- Desde la Región V hasta la VIII Región, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de 1 metro.

Adicionalmente, para determinar si la formación vegetacional de individuos aislados arbóreos presentes en el AI del Proyecto corresponde a bosque, se debe analizar el numeral 2, del artículo N°2 de la ley 20.283/2008: *"bosque es un sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables"*. De acuerdo con los numerales anteriores y a la zona geográfica en que se encuentra el proyecto (Región de Valparaíso), por lo que la cobertura de copa debe llegar a un mínimo de 10% (para ser bosque). La información se complementó a través del estudio con la Línea de Base de Flora y Vegetación del

mismo proyecto, correspondiente al Anexo 2-3 “Caracterización Ambiental Componente Flora y Vegetación”.

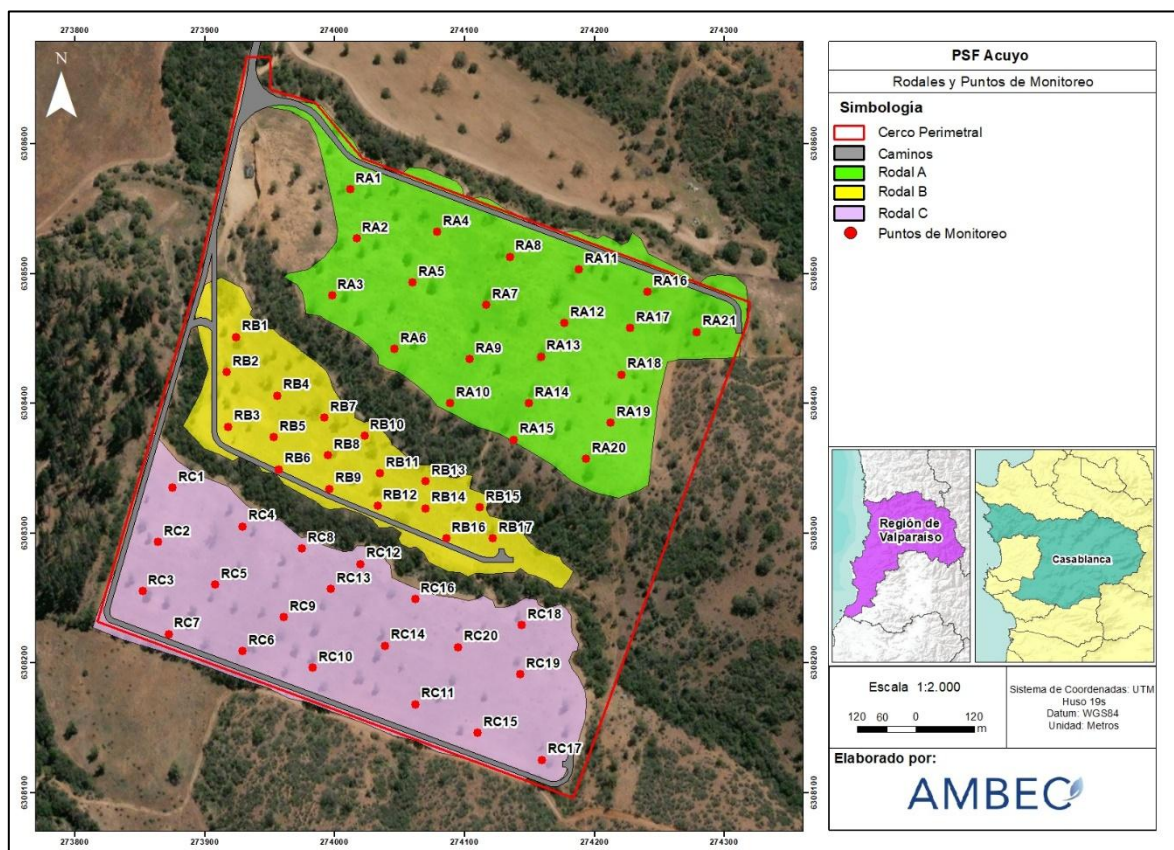
4.2 Caracterización de flora y vegetación en terreno

El levantamiento de información en terreno consistió en un recorrido pedestre por la Zona 1 del Área de Influencia, identificando y caracterizando, a través de censo los individuos arbóreos existentes en dicha zona del AI del Proyecto.

Se georreferenció individualmente cada individuo arbóreo presente en la Zona 1 del AI del Proyecto.

Adicionalmente, se definieron 58 puntos de monitoreo en forma aleatoria, para posteriormente hacer un levantamiento dasométrico en cada uno de éstos. Los puntos de monitoreo fueron establecidos de acuerdo con los diferentes rodales que pueden apreciarse previamente con la vista del uso actual del suelo desde Google Earth Pro; Rodal A, B y C (Figura 2).

Figura 2. Rodales y Puntos de Monitoreo distribuidos en la Zona 1 del AI del Proyecto



Fuente: elaboración propia.

En estos puntos de monitoreo se realizaron parcelas de inventario forestal con una superficie de 500 m². Cada individuo arbóreo presente dentro de estas parcelas se procedió a registrar junto con sus variables como altura, copa Norte-Sur, copa Este-Oeste, estado fitosanitario y estado fenológico.

Lo anterior, para poder determinar cuál de estos rodales efectivamente correspondía a la definición de bosque indicada en el artículo 2° y 3°, numeral 2 de la Ley 20.283/2008, Ministerio de Agricultura, sobre recuperación de bosque nativo y fomento forestal.

La campaña de terreno fue realizada los días 3 y 24 de julio del año 2024 (campaña de invierno).

5 Resultados

5.1 Antecedentes bibliográficos del Área de Influencia

Con objeto de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el Proyecto se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1994), “Vegetación Natural de Chile”, y de Luebert y Pliscoff (2019), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”. A continuación, se presenta un resumen de lo descrito en dichas clasificaciones para el área de estudio del Proyecto.

Según la propuesta de clasificación de Gajardo (1994), el área del Proyecto se inserta dentro de la Región del Bosque y del Matorral Esclerófilo, Sub-región del Matorral y del Bosque Espinoso Estepario, específicamente en la Formación Bosque Esclerófilo Costero.

La Región Del Matorral y del Bosque Esclerófilo se ubica en la zona central Chile, caracterizada por climas mediterráneo, esto es, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. En esta región, se presentan diversos paisajes vegetales debido a: es la parte del país con mayor población y grado de alteración de las comunidades vegetales; es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes, y por último, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación.

Asimismo, esta región presenta una alta diversidad vegetacional, predominando los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

La Sub-región del Matorral y del Bosque Espinoso Estepario se ha visto altamente afectada por las actividades humana, presentando una heterogeneidad antrópica en el paisaje; la vegetación nativa original está relegada a ambientes particulares fundamentalmente montanos en su fisonomía, donde predominan árboles y arbustos espinosos; la extensión del ámbito de la subregión sigue principalmente la distribución del espino (*Acacia caven*).

En cuanto a la formación bosque esclerófilo costero, ésta se encuentra muy alterada, mostrando diferentes estados regenerativos. Se le encuentra en sectores costeros montañosos y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy día desaparecido.

En términos generales, el área de influencia del Proyecto ha sido intensamente modificado por la actividad agropecuaria, tanto para habilitar terrenos para cultivos como praderas. Asimismo, hay intervención tal, que ha modificado el suelo, encontrándose en el área una subestación eléctrica.

Actualmente, en los sectores intervenidos crecen praderas, dominadas por especies introducidas.

En el área de influencia del proyecto, se registraron tres tipos de ambientes, los que se describen a continuación.

5.1.1 Ambientes intervenidos:

Corresponden a sectores en los que existen elementos naturales que surgen espontáneamente, sin embargo, estos se encuentran fuertemente influenciados por acciones de origen antrópico que han modificado notoriamente la composición y/o la estructura de una comunidad vegetal natural.

En el área de influencia del proyecto, estos ambientes son el resultado de la remoción del sustrato y su cambio a terreno agrícola, cortina arbórea y praderas. La superficie de ambientes intervenidos corresponde a 110,8 ha, correspondiente al 84,62 % del área de influencia del proyecto.

- **Cultivo agrícola:** Comprende una superficie de 59,28 ha, equivalente a 45,28% del área de influencia del proyecto. Esta unidad vegetacional corresponde a terrenos productivos destinados al desarrollo agrícola, como cultivos de interés agronómico como *Hordeum vulgare* y *Avena sativa*. En sectores, se observa que esta unidad se encuentra en abandono o barbecho, y es colonizada por especies colonizadoras introducidas como *Urtica urens*, *Brassica rapa*, *Galega officinalis*, *Malva nicaensis*, *Capsella bursa-pastoris* con coberturas que van entre el 1 y 20%. En cuanto a especies arbórea, se observan individuos aislados (con cobertura menor al 1%) de *Maytenus boaria*, *Acacia caven*, *Quillaja saponaria*. No se observa la presencia de especies suculentas ni tampoco especies en categoría de conservación.
- **Praderas:** Las praderas cubren una superficie equivalente 50,58 ha (38,64%) y se presentan en general en las partes planas. Estas praderas tienen una composición que en su mayoría es de herbáceas introducidas. Alcanza unos 20 a 100 cms de altura y dominan especies tales como *Raphanus sativus*, *Bromus sterillis*, *Hordeum murinum*, *Bromus tectorum*, *Hirschfeldia incana*, *Brassica rapa*, *Raphanus sativos*, *Lolium perenne*, *Lolium multiflorum*. Como especies acompañantes, se registraron individuos de *Sonchus oleraceus*, *Rumex crispus*, *Cichorium intybus* (que domina en ciertos sectores), *Cynara cardunculus*, *Baccharis linearis*, *Stachys grandidentata*, *Lactuca virosa*, *Matricaria chamomilla*, *Malva nicaensis*, *Senecio vulgaris*, *Polygonum aviculare*. Se registraron ocho formaciones de pradera en el área de influencia del proyecto, las cuales se describen en el Anexo 2-3: “Actualización Caracterización Ambiental Componente Flora y Vegetación.
- **Cortina de árboles:** Esta unidad comprende una superficie de 1,06 ha que equivale al 0,82% del área de influencia del proyecto, y corresponde a hileras de árboles asociadas principalmente a orillas de caminos, cercos o límites prediales. Se registraron dos cortinas vegetales en el área del proyecto, ambas conformadas por especies arbóreas alóctonas, *Eucalyptus globulus* y la otra por *Cupressus macrocarpa*. En el caso de la cortina de *Eucalyptus globulus*, su altura alcanza los 12-16 metros, y su cobertura promedio es densa 50-60%. Como especies acompañantes se registraron herbáceas, tales como *Erodium cicutarium*, *Avena sativa*. En el caso de la cortina de *Cupressus macrocarpa*, comprende

alturas que van desde los 3 a los 8 metros. Su cobertura es semidensa, y cuenta con especies tales como: *Bromus tectorum*, *Amsinckia calycina*, *Malva nicaensis*, *Acacia melanoxylon*, *Acacia dealbata*, *Eucalyptus globulus*. No se registra presencia de especies suculentas ni especies en categoría de conservación.

5.1.2 Ambientes modificados

En estos ambientes, la vegetación natural ha sido removida por completo para la instalación de estructuras antrópicas. Asimismo, las características del suelo como ente biológico han sido modificadas, por lo que su productividad se ha perdido. La superficie con tales características cubre un total de 10,34 ha (7,9% del área de influencia), los cuales corresponden a caminos, sitios poblados y subestación eléctrica. Los caminos interiores son utilizados por maquinaria y camionetas que permiten el funcionamiento de la subestación Casablanca.

5.1.3 Ambientes naturales

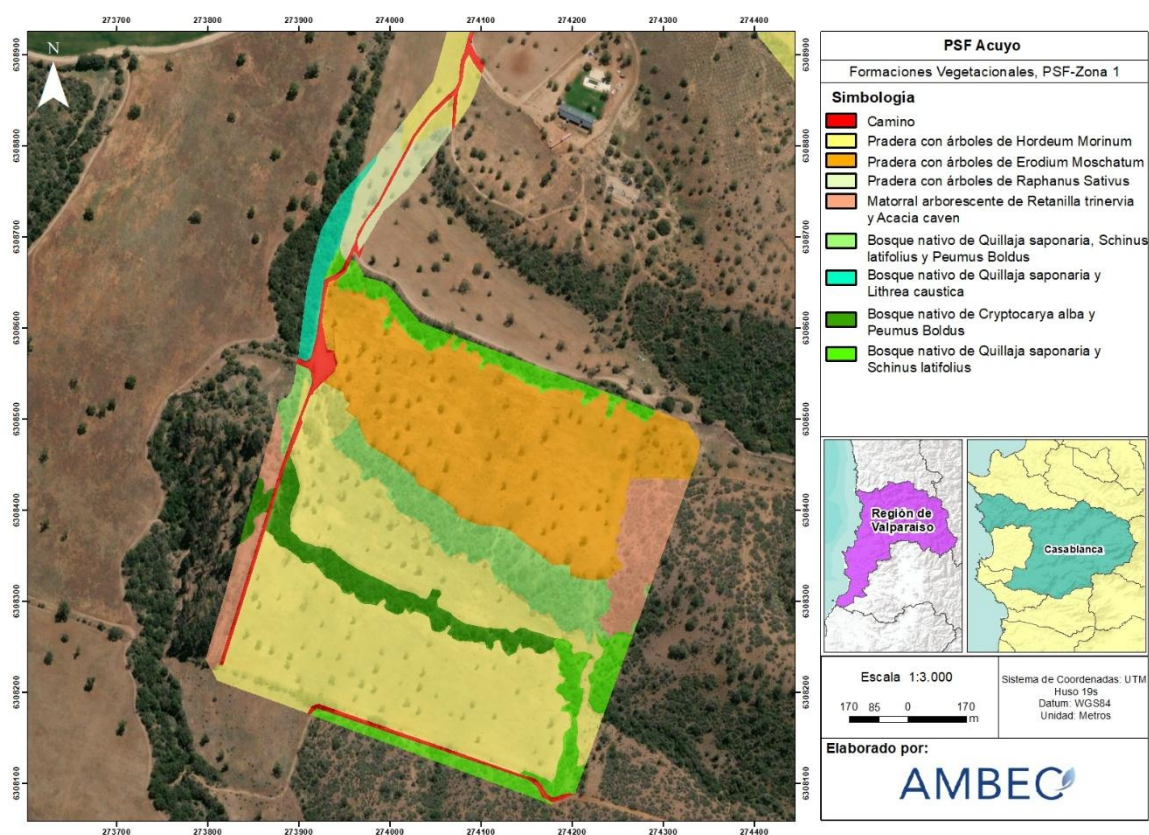
Los ambientes naturales son aquellos que mantienen sus características de vegetación natural de la zona. El ambiente natural cubre un total de 9,79 ha, equivalente a 7,48% del área de influencia del proyecto, de los cuales 5,94 ha corresponden a bosque nativo, y 3,91 ha a matorral arborescente.

- **Bosque nativo:** De acuerdo con la revisión bibliográfica, las comunidades boscosas que se registran en el área del Proyecto coinciden en gran medida aquellas propuestas por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018). Éstas se ubican en el sector sur del trazado, en sectores bajos, frecuentemente en las quebradas y algunos cursos menores, las distintas formaciones de bosque nativo registrado en los proyectos corresponden a; Bosque nativo de *Acacia caven*, Bosque nativo de *Cryptocaria alba* y *Peumus boldus*, Bosque nativo de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*, Bosque nativo de *Quillaja saponaria* y *Schinus latifolius*, Bosque nativo de *Quillaja saponaria*, *Schinus latifolius* y *Peumus boldus*, los cuales cubren una superficie total de 5,78 ha, correspondientes a un 4,41%. Estas formaciones se describen específicamente en el Anexo 2-3: “Actualización Caracterización Ambiental Componente Flora y Vegetación.
- **Matorral arborescente:** Formación con fisonomía de matorral, dominado por arbustos, tales como *Muehlenbeckia hastulata* y *Rubus ulmifolius*. Estos matorrales cubren una superficie de 3,85 ha, equivalente al 2,94% del área de influencia del proyecto. En el estrato arbóreo se registraron individuos aislados de *Quillaja saponaria*, *Acacia caven* y *Maytenus boaria*, con una cobertura menor al 1%. En cuanto a la composición florística del estrato herbáceo, se encuentra *Fumaria officinalis*, *Amsinckia calycina*, *Bromus tectorum*, *Matricaria chamomilla*, *Raphanus sativus*, *Pectocarya linearis*, y *Cryptantha gnaphalioides*. Los matorrales registrados corresponden a Matorral arborescente de *Muehlenbeckia hastulata* y *Rubus ulmifolius* y Matorral arborescente de *Retanilla trinervia* y *Acacia caven*, los cuales

se describen específicamente en el Anexo 2-3: “Actualizado Caracterización Ambiental Componente Flora y Vegetación.

Dentro de este contexto la Zona 1 a evaluar está conformada por dos formaciones vegetacionales; principalmente tres extensas praderas con árboles aislados y tres fracciones de bosque nativo que se insertan en tres quebradas que atraviesan de manera horizontal la Zona 1, tal como se describe a continuación en la Figura 3. Los módulos fotovoltaicos serán implementados únicamente en las zonas de pradera, sin afectar las formaciones de bosque nativo, por lo que se reevaluó la composición vegetacional de esta zona a través del censo de los individuos arbóreos presentes y determinar la aplicabilidad del PAS N° 148.

Figura 3. Formaciones vegetacionales AI del Proyecto

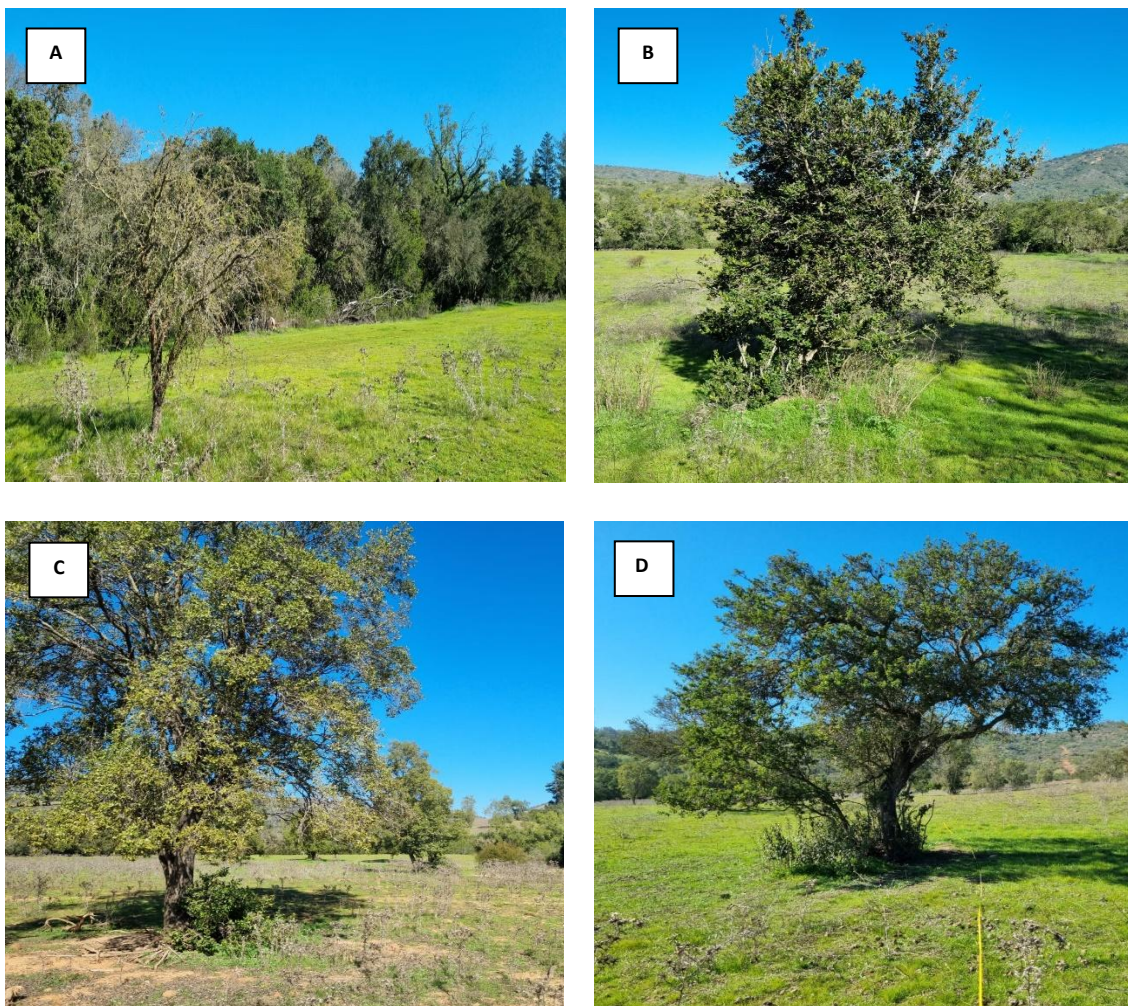


Fuente: Elaboración propia, 2024

5.1.4 Censo de individuos arbóreos presentes en el AI del Proyecto.

El Proyecto está emplazado en un sector donde al momento de la visita a terreno, se encuentran individuos aislados insertos en una matriz de pradera descrita en el Área de Influencia del Proyecto. Dentro de estos individuos se registraron las especies; *Vachellia caven* (A), *Peumus boldus* (B), *Quillaja saponaria* (C) y *Schinus polygama* (D) (Figura 4).

Figura 4. Ejemplares de individuos arbóreos en el Área de Influencia del Proyecto



Fuente: Campaña de terreno invierno 2024.

A continuación, en la Tabla 5-1 se presentan las ubicaciones georreferenciales de todos los individuos arbóreos presentes en la Zona 1 del Área de Influencia del Proyecto, cuya totalidad

corresponde a 309 individuos en su mayoría pertenecientes a las especies *Vachellia caven* y *Quillaja saponaria*. Cabe mencionar que la totalidad de las especies presentaban un estado fitosanitario bueno.

Tabla 5-1. Datos registrados para individuos arbóreos presentes en el AI del Proyecto

N° Individuo	Especie	Coordenadas UTM 19H		Estado Fenológico	Estado Fitosanitario
		Este	Sur		
1	<i>Quillaja saponaria</i>	274118	6308303	Fructificación	Bueno
2	<i>Quillaja saponaria</i>	273930	6308634	Fructificación	Bueno
3	<i>Quillaja saponaria</i>	274233	6308383	Fructificación	Bueno
4	<i>Quillaja saponaria</i>	274164	6308119	Fructificación	Bueno
5	<i>Quillaja saponaria</i>	274543	6309174	Crecimiento vegetativo	Bueno
6	<i>Quillaja saponaria</i>	274546	6309153	Fructificación	Bueno
7	<i>Quillaja saponaria</i>	274553	6309099	Fructificación	Bueno
8	<i>Quillaja saponaria</i>	274493	6309133	Fructificación	Bueno
9	<i>Quillaja saponaria</i>	274407	6309184	Fructificación	Bueno
10	<i>Quillaja saponaria</i>	274411	6309174	Fructificación	Bueno
11	<i>Quillaja saponaria</i>	274395	6309163	Fructificación	Bueno
12	<i>Quillaja saponaria</i>	274612	6309040	Fructificación	Bueno
13	<i>Quillaja saponaria</i>	274590	6309004	Fructificación	Bueno
14	<i>Quillaja saponaria</i>	274225	6308398	Fructificación	Bueno
15	<i>Quillaja saponaria</i>	274460	6309086	Fructificación	Bueno
16	<i>Quillaja saponaria</i>	274448	6309110	Fructificación	Regular
17	<i>Quillaja saponaria</i>	274692	6309184	Fructificación	Bueno
18	<i>Quillaja saponaria</i>	274586	6308983	Fructificación	Bueno
19	<i>Quillaja saponaria</i>	274236	6308410	Fructificación	Bueno
20	<i>Quillaja saponaria</i>	274227	6308418	Fructificación	Bueno
21	<i>Quillaja saponaria</i>	274249	6308489	Fructificación	Bueno
22	<i>Quillaja saponaria</i>	274234	6308490	Fructificación	Bueno
23	<i>Quillaja saponaria</i>	274208	6308498	Fructificación	Bueno

24	<i>Quillaja saponaria</i>	274198	6308505	Fructificación	Bueno
25	<i>Quillaja saponaria</i>	274183	6308495	Fructificación	Bueno
26	<i>Quillaja saponaria</i>	274170	6308475	Fructificación	Bueno
27	<i>Quillaja saponaria</i>	274000	6308607	Crecimiento vegetativo	Regular
28	<i>Quillaja saponaria</i>	274564	6308973	Fructificación	Bueno
29	<i>Quillaja saponaria</i>	274050	6308563	Fructificación	Bueno
30	<i>Quillaja saponaria</i>	274118	6308540	Fructificación	Bueno
31	<i>Quillaja saponaria</i>	274128	6308514	Fructificación	Bueno
32	<i>Quillaja saponaria</i>	274046	6308539	Crecimiento vegetativo	Bueno
33	<i>Quillaja saponaria</i>	274002	6308518	Crecimiento vegetativo	Bueno
34	<i>Quillaja saponaria</i>	274055	6308505	Fructificación	Bueno
35	<i>Quillaja saponaria</i>	274076	6308483	Fructificación	Bueno
36	<i>Quillaja saponaria</i>	274116	6308483	Fructificación	Bueno
37	<i>Quillaja saponaria</i>	274024	6308518	Fructificación	Bueno
38	<i>Quillaja saponaria</i>	274241	6308503	Fructificación	Bueno
39	<i>Quillaja saponaria</i>	274023	6308490	Fructificación	Bueno
40	<i>Quillaja saponaria</i>	274108	6308455	Fructificación	Bueno
41	<i>Quillaja saponaria</i>	273989	6308505	Fructificación	Bueno
42	<i>Quillaja saponaria</i>	274148	6308465	Fructificación	Bueno
43	<i>Quillaja saponaria</i>	274007	6308479	Fructificación	Bueno
44	<i>Quillaja saponaria</i>	274020	6308459	Fructificación	Bueno
45	<i>Quillaja saponaria</i>	274045	6308469	Fructificación	Bueno
46	<i>Quillaja saponaria</i>	274062	6308443	Fructificación	Bueno
47	<i>Quillaja saponaria</i>	274159	6308435	Fructificación	Bueno
48	<i>Quillaja saponaria</i>	274125	6308424	Fructificación	Bueno
49	<i>Quillaja saponaria</i>	274288	6308487	Fructificación	Bueno
50	<i>Quillaja saponaria</i>	274153	6308405	Fructificación	Bueno
51	<i>Quillaja saponaria</i>	274133	6308384	Fructificación	Bueno

52	<i>Quillaja saponaria</i>	274212	6308361	Fructificación	Bueno
53	<i>Quillaja saponaria</i>	274189	6308399	Fructificación	Bueno
54	<i>Quillaja saponaria</i>	274180	6308379	Fructificación	Bueno
55	<i>Quillaja saponaria</i>	274168	6308373	Fructificación	Bueno
56	<i>Quillaja saponaria</i>	274196	6308342	Fructificación	Bueno
57	<i>Quillaja saponaria</i>	273914	6308453	Fructificación	Bueno
58	<i>Quillaja saponaria</i>	273925	6308447	Fructificación	Bueno
59	<i>Quillaja saponaria</i>	273949	6308436	Fructificación	Bueno
60	<i>Quillaja saponaria</i>	274293	6308447	Fructificación	Bueno
61	<i>Quillaja saponaria</i>	273946	6308412	Fructificación	Bueno
62	<i>Quillaja saponaria</i>	273982	6308414	Fructificación	Bueno
63	<i>Quillaja saponaria</i>	273921	6308408	Fructificación	Bueno
64	<i>Quillaja saponaria</i>	273906	6308403	Fructificación	Bueno
65	<i>Quillaja saponaria</i>	273982	6308392	Fructificación	Bueno
66	<i>Quillaja saponaria</i>	274001	6308383	Fructificación	Bueno
67	<i>Quillaja saponaria</i>	274026	6308359	Fructificación	Bueno
68	<i>Quillaja saponaria</i>	273930	6308378	Fructificación	Bueno
69	<i>Quillaja saponaria</i>	273996	6308359	Fructificación	Bueno
70	<i>Quillaja saponaria</i>	274040	6308353	Fructificación	Bueno
71	<i>Quillaja saponaria</i>	274296	6308465	Fructificación	Bueno
72	<i>Quillaja saponaria</i>	274013	6308338	Fructificación	Bueno
73	<i>Quillaja saponaria</i>	274031	6308326	Fructificación	Bueno
74	<i>Quillaja saponaria</i>	274058	6308323	Fructificación	Bueno
75	<i>Quillaja saponaria</i>	274050	6308309	Fructificación	Bueno
76	<i>Quillaja saponaria</i>	273918	6308315	Fructificación	Bueno
77	<i>Quillaja saponaria</i>	273937	6308299	Fructificación	Bueno
78	<i>Quillaja saponaria</i>	273960	6308277	Fructificación	Bueno
79	<i>Quillaja saponaria</i>	273851	6308303	Fructificación	Bueno

80	<i>Quillaja saponaria</i>	273924	6308274	Fructificación	Bueno
81	<i>Quillaja saponaria</i>	273858	6308291	Fructificación	Bueno
82	<i>Quillaja saponaria</i>	274277	6308467	Fructificación	Bueno
83	<i>Quillaja saponaria</i>	273843	6308260	Fructificación	Bueno
84	<i>Quillaja saponaria</i>	273855	6308249	Fructificación	Bueno
85	<i>Quillaja saponaria</i>	273872	6308243	Fructificación	Bueno
86	<i>Quillaja saponaria</i>	273953	6308258	Fructificación	Bueno
87	<i>Quillaja saponaria</i>	273904	6308249	Fructificación	Bueno
88	<i>Quillaja saponaria</i>	273921	6308240	Fructificación	Bueno
89	<i>Quillaja saponaria</i>	273888	6308235	Fructificación	Bueno
90	<i>Quillaja saponaria</i>	273991	6308242	Fructificación	Bueno
91	<i>Quillaja saponaria</i>	273943	6308238	Fructificación	Bueno
92	<i>Quillaja saponaria</i>	273885	6308226	Fructificación	Bueno
93	<i>Quillaja saponaria</i>	274286	6308471	Fructificación	Bueno
94	<i>Quillaja saponaria</i>	273900	6308211	Fructificación	Bueno
95	<i>Quillaja saponaria</i>	273935	6308211	Fructificación	Bueno
96	<i>Quillaja saponaria</i>	273984	6308222	Fructificación	Bueno
97	<i>Quillaja saponaria</i>	274015	6308236	Fructificación	Bueno
98	<i>Quillaja saponaria</i>	274041	6308251	Fructificación	Bueno
99	<i>Quillaja saponaria</i>	273970	6308204	Fructificación	Bueno
100	<i>Quillaja saponaria</i>	274036	6308219	Fructificación	Bueno
101	<i>Quillaja saponaria</i>	274033	6308203	Fructificación	Bueno
102	<i>Quillaja saponaria</i>	274020	6308187	Fructificación	Bueno
103	<i>Quillaja saponaria</i>	273988	6308180	Fructificación	Bueno
104	<i>Quillaja saponaria</i>	274256	6308460	Fructificación	Bueno
105	<i>Quillaja saponaria</i>	274030	6308177	Fructificación	Bueno
106	<i>Quillaja saponaria</i>	274093	6308224	Fructificación	Bueno
107	<i>Quillaja saponaria</i>	274088	6308185	Fructificación	Bueno

108	<i>Quillaja saponaria</i>	274082	6308172	Fructificación	Bueno
109	<i>Quillaja saponaria</i>	274138	6308232	Crecimiento vegetativo	Bueno
110	<i>Quillaja saponaria</i>	274138	6308198	Fructificación	Bueno
111	<i>Quillaja saponaria</i>	274115	6308172	Fructificación	Bueno
112	<i>Quillaja saponaria</i>	274096	6308146	Fructificación	Bueno
113	<i>Quillaja saponaria</i>	274177	6308165	Fructificación	Bueno
114	<i>Quillaja saponaria</i>	274178	6308143	Fructificación	Bueno
115	<i>Peumus boldus</i>	274026	6308364	Crecimiento vegetativo	Bueno
116	<i>Peumus boldus</i>	274101	6308342	Crecimiento vegetativo	Bueno
117	<i>Peumus boldus</i>	274090	6308184	Crecimiento vegetativo	Bueno
118	<i>Schinus polygama</i>	274114	6308172	Crecimiento vegetativo	Bueno
119	<i>Schinus polygama</i>	274139	6308200	Crecimiento vegetativo	Bueno
120	<i>Schinus polygama</i>	274040	6308251	Crecimiento vegetativo	Bueno
121	<i>Schinus polygama</i>	273933	6308211	Crecimiento vegetativo	Bueno
122	<i>Schinus polygama</i>	273957	6308218	Crecimiento vegetativo	Bueno
123	<i>Schinus polygama</i>	273983	6308420	Crecimiento vegetativo	Bueno
124	<i>Schinus polygama</i>	273990	6308242	Crecimiento vegetativo	Bueno
125	<i>Schinus polygama</i>	274119	6308541	Crecimiento vegetativo	Bueno
126	<i>Schinus polygama</i>	274040	6308579	Crecimiento vegetativo	Bueno
127	<i>Vachellia caven</i>	274006	6308576	Crecimiento vegetativo	Bueno
128	<i>Vachellia caven</i>	274072	6308554	Crecimiento vegetativo	Bueno
129	<i>Vachellia caven</i>	274301	6308438	Crecimiento vegetativo	Bueno
130	<i>Vachellia caven</i>	273980	6308426	Crecimiento vegetativo	Bueno
131	<i>Vachellia caven</i>	273944	6308417	Crecimiento vegetativo	Bueno
132	<i>Vachellia caven</i>	273909	6308422	Crecimiento vegetativo	Bueno
133	<i>Vachellia caven</i>	273950	6308396	Crecimiento vegetativo	Bueno
134	<i>Vachellia caven</i>	273956	6308401	Crecimiento vegetativo	Bueno
135	<i>Vachellia caven</i>	274011	6308372	Crecimiento vegetativo	Bueno

136	<i>Vachellia caven</i>	273948	6308367	Crecimiento vegetativo	Bueno
137	<i>Vachellia caven</i>	273944	6308354	Crecimiento vegetativo	Bueno
138	<i>Vachellia caven</i>	273926	6308360	Crecimiento vegetativo	Bueno
139	<i>Vachellia caven</i>	274065	6308553	Crecimiento vegetativo	Bueno
140	<i>Vachellia caven</i>	273963	6308368	Crecimiento vegetativo	Bueno
141	<i>Vachellia caven</i>	273971	6308361	Crecimiento vegetativo	Bueno
142	<i>Vachellia caven</i>	273974	6308350	Crecimiento vegetativo	Bueno
143	<i>Vachellia caven</i>	273993	6308335	Crecimiento vegetativo	Bueno
144	<i>Vachellia caven</i>	273997	6308344	Crecimiento vegetativo	Bueno
145	<i>Vachellia caven</i>	274021	6308344	Crecimiento vegetativo	Bueno
146	<i>Vachellia caven</i>	274028	6308320	Crecimiento vegetativo	Bueno
147	<i>Vachellia caven</i>	274048	6308331	Crecimiento vegetativo	Bueno
148	<i>Vachellia caven</i>	274050	6308321	Crecimiento vegetativo	Bueno
149	<i>Vachellia caven</i>	274077	6308341	Crecimiento vegetativo	Bueno
150	<i>Vachellia caven</i>	274068	6308552	Crecimiento vegetativo	Bueno
151	<i>Vachellia caven</i>	274076	6308307	Crecimiento vegetativo	Bueno
152	<i>Vachellia caven</i>	274069	6308305	Crecimiento vegetativo	Bueno
153	<i>Vachellia caven</i>	274099	6308306	Crecimiento vegetativo	Bueno
154	<i>Vachellia caven</i>	274114	6308304	Crecimiento vegetativo	Bueno
155	<i>Vachellia caven</i>	274091	6308314	Crecimiento vegetativo	Bueno
156	<i>Vachellia caven</i>	274134	6308296	Crecimiento vegetativo	Bueno
157	<i>Vachellia caven</i>	274122	6308292	Crecimiento vegetativo	Bueno
158	<i>Vachellia caven</i>	274077	6308293	Crecimiento vegetativo	Bueno
159	<i>Vachellia caven</i>	274072	6308287	Crecimiento vegetativo	Bueno
160	<i>Vachellia caven</i>	274080	6308282	Crecimiento vegetativo	Bueno
161	<i>Vachellia caven</i>	274077	6308558	Crecimiento vegetativo	Bueno
162	<i>Vachellia caven</i>	274075	6308283	Crecimiento vegetativo	Bueno
163	<i>Vachellia caven</i>	274082	6308279	Crecimiento vegetativo	Bueno

164	<i>Vachellia caven</i>	274085	6308275	Crecimiento vegetativo	Bueno
165	<i>Vachellia caven</i>	273912	6308368	Crecimiento vegetativo	Bueno
166	<i>Vachellia caven</i>	273923	6308370	Crecimiento vegetativo	Bueno
167	<i>Vachellia caven</i>	273963	6308393	Crecimiento vegetativo	Bueno
168	<i>Vachellia caven</i>	273907	6308337	Crecimiento vegetativo	Bueno
169	<i>Vachellia caven</i>	273899	6308341	Crecimiento vegetativo	Bueno
170	<i>Vachellia caven</i>	273897	6308316	Crecimiento vegetativo	Bueno
171	<i>Vachellia caven</i>	273874	6308329	Crecimiento vegetativo	Bueno
172	<i>Vachellia caven</i>	274073	6308530	Crecimiento vegetativo	Bueno
173	<i>Vachellia caven</i>	273889	6308279	Crecimiento vegetativo	Bueno
174	<i>Vachellia caven</i>	273893	6308279	Crecimiento vegetativo	Bueno
175	<i>Vachellia caven</i>	273855	6308323	Crecimiento vegetativo	Bueno
176	<i>Vachellia caven</i>	273919	6308216	Crecimiento vegetativo	Bueno
177	<i>Vachellia caven</i>	273949	6308190	Crecimiento vegetativo	Bueno
178	<i>Vachellia caven</i>	274036	6308269	Crecimiento vegetativo	Bueno
179	<i>Vachellia caven</i>	274057	6308184	Crecimiento vegetativo	Bueno
180	<i>Vachellia caven</i>	274054	6308193	Crecimiento vegetativo	Bueno
181	<i>Vachellia caven</i>	274058	6308175	Crecimiento vegetativo	Bueno
182	<i>Vachellia caven</i>	274077	6308221	Crecimiento vegetativo	Bueno
183	<i>Vachellia caven</i>	274061	6308532	Crecimiento vegetativo	Bueno
184	<i>Vachellia caven</i>	274083	6308226	Crecimiento vegetativo	Bueno
185	<i>Vachellia caven</i>	274092	6308241	Crecimiento vegetativo	Bueno
186	<i>Vachellia caven</i>	274097	6308238	Crecimiento vegetativo	Bueno
187	<i>Vachellia caven</i>	274099	6308247	Crecimiento vegetativo	Bueno
188	<i>Vachellia caven</i>	274104	6308242	Crecimiento vegetativo	Bueno
189	<i>Vachellia caven</i>	274104	6308224	Crecimiento vegetativo	Bueno
190	<i>Vachellia caven</i>	274154	6308229	Crecimiento vegetativo	Bueno
191	<i>Vachellia caven</i>	274176	6308215	Crecimiento vegetativo	Bueno

192	<i>Vachellia caven</i>	274184	6308210	Crecimiento vegetativo	Bueno
193	<i>Vachellia caven</i>	274175	6308236	Crecimiento vegetativo	Bueno
194	<i>Vachellia caven</i>	274063	6308528	Crecimiento vegetativo	Bueno
195	<i>Vachellia caven</i>	274162	6308177	Crecimiento vegetativo	Bueno
196	<i>Vachellia caven</i>	274173	6308180	Crecimiento vegetativo	Bueno
197	<i>Vachellia caven</i>	274177	6308178	Crecimiento vegetativo	Bueno
198	<i>Vachellia caven</i>	274187	6308174	Crecimiento vegetativo	Bueno
199	<i>Vachellia caven</i>	274160	6308168	Crecimiento vegetativo	Bueno
200	<i>Vachellia caven</i>	274151	6308170	Crecimiento vegetativo	Bueno
201	<i>Vachellia caven</i>	274168	6308158	Crecimiento vegetativo	Bueno
202	<i>Vachellia caven</i>	274116	6308193	Crecimiento vegetativo	Bueno
203	<i>Vachellia caven</i>	274098	6308218	Crecimiento vegetativo	Bueno
204	<i>Vachellia caven</i>	274110	6308220	Crecimiento vegetativo	Bueno
205	<i>Vachellia caven</i>	274090	6308528	Crecimiento vegetativo	Bueno
206	<i>Vachellia caven</i>	274074	6308212	Crecimiento vegetativo	Bueno
207	<i>Vachellia caven</i>	274081	6308162	Crecimiento vegetativo	Bueno
208	<i>Vachellia caven</i>	274080	6308152	Crecimiento vegetativo	Bueno
209	<i>Vachellia caven</i>	274075	6308152	Crecimiento vegetativo	Bueno
210	<i>Vachellia caven</i>	274084	6308143	Crecimiento vegetativo	Bueno
211	<i>Vachellia caven</i>	274102	6308153	Crecimiento vegetativo	Bueno
212	<i>Vachellia caven</i>	274104	6308153	Crecimiento vegetativo	Bueno
213	<i>Vachellia caven</i>	274105	6308153	Crecimiento vegetativo	Bueno
214	<i>Vachellia caven</i>	274119	6308154	Crecimiento vegetativo	Bueno
215	<i>Vachellia caven</i>	274129	6308138	Crecimiento vegetativo	Bueno
216	<i>Vachellia caven</i>	274107	6308536	Crecimiento vegetativo	Bueno
217	<i>Vachellia caven</i>	274133	6308158	Crecimiento vegetativo	Bueno
218	<i>Vachellia caven</i>	274144	6308144	Crecimiento vegetativo	Bueno
219	<i>Vachellia caven</i>	274156	6308147	Crecimiento vegetativo	Bueno

220	<i>Vachellia caven</i>	274198	6308170	Crecimiento vegetativo	Bueno
221	<i>Vachellia caven</i>	274099	6308547	Crecimiento vegetativo	Bueno
222	<i>Vachellia caven</i>	274011	6308576	Crecimiento vegetativo	Bueno
223	<i>Vachellia caven</i>	274122	6308549	Crecimiento vegetativo	Bueno
224	<i>Vachellia caven</i>	274120	6308552	Crecimiento vegetativo	Bueno
225	<i>Vachellia caven</i>	274124	6308526	Crecimiento vegetativo	Bueno
226	<i>Vachellia caven</i>	274117	6308528	Crecimiento vegetativo	Bueno
227	<i>Vachellia caven</i>	274132	6308526	Crecimiento vegetativo	Bueno
228	<i>Vachellia caven</i>	274141	6308533	Crecimiento vegetativo	Bueno
229	<i>Vachellia caven</i>	274089	6308514	Crecimiento vegetativo	Bueno
230	<i>Vachellia caven</i>	274086	6308511	Crecimiento vegetativo	Bueno
231	<i>Vachellia caven</i>	274088	6308504	Crecimiento vegetativo	Bueno
232	<i>Vachellia caven</i>	274104	6308508	Crecimiento vegetativo	Bueno
233	<i>Vachellia caven</i>	274028	6308575	Crecimiento vegetativo	Bueno
234	<i>Vachellia caven</i>	274109	6308500	Crecimiento vegetativo	Bueno
235	<i>Vachellia caven</i>	274112	6308506	Crecimiento vegetativo	Bueno
236	<i>Vachellia caven</i>	274119	6308501	Crecimiento vegetativo	Bueno
237	<i>Vachellia caven</i>	274118	6308514	Crecimiento vegetativo	Bueno
238	<i>Vachellia caven</i>	274122	6308519	Crecimiento vegetativo	Bueno
239	<i>Vachellia caven</i>	274095	6308496	Crecimiento vegetativo	Bueno
240	<i>Vachellia caven</i>	274097	6308489	Crecimiento vegetativo	Bueno
241	<i>Vachellia caven</i>	274112	6308489	Crecimiento vegetativo	Bueno
242	<i>Vachellia caven</i>	274119	6308493	Crecimiento vegetativo	Bueno
243	<i>Vachellia caven</i>	274109	6308482	Crecimiento vegetativo	Bueno
244	<i>Vachellia caven</i>	274031	6308573	Crecimiento vegetativo	Bueno
245	<i>Vachellia caven</i>	274081	6308491	Crecimiento vegetativo	Bueno
246	<i>Vachellia caven</i>	274065	6308497	Crecimiento vegetativo	Bueno
247	<i>Vachellia caven</i>	274063	6308495	Crecimiento vegetativo	Bueno

248	<i>Vachellia caven</i>	274042	6308521	Crecimiento vegetativo	Bueno
249	<i>Vachellia caven</i>	274038	6308504	Crecimiento vegetativo	Bueno
250	<i>Vachellia caven</i>	274027	6308499	Crecimiento vegetativo	Bueno
251	<i>Vachellia caven</i>	274025	6308469	Crecimiento vegetativo	Bueno
252	<i>Vachellia caven</i>	274046	6308483	Crecimiento vegetativo	Bueno
253	<i>Vachellia caven</i>	274055	6308461	Crecimiento vegetativo	Bueno
254	<i>Vachellia caven</i>	274057	6308463	Crecimiento vegetativo	Bueno
255	<i>Vachellia caven</i>	274038	6308540	Crecimiento vegetativo	Bueno
256	<i>Vachellia caven</i>	274058	6308458	Crecimiento vegetativo	Bueno
257	<i>Vachellia caven</i>	274060	6308568	Crecimiento vegetativo	Bueno
258	<i>Vachellia caven</i>	274043	6308447	Crecimiento vegetativo	Bueno
259	<i>Vachellia caven</i>	274039	6308451	Crecimiento vegetativo	Bueno
260	<i>Vachellia caven</i>	274040	6308462	Crecimiento vegetativo	Bueno
261	<i>Vachellia caven</i>	274034	6308456	Crecimiento vegetativo	Bueno
262	<i>Vachellia caven</i>	274065	6308453	Crecimiento vegetativo	Bueno
263	<i>Vachellia caven</i>	274074	6308462	Crecimiento vegetativo	Bueno
264	<i>Vachellia caven</i>	274062	6308462	Crecimiento vegetativo	Bueno
265	<i>Vachellia caven</i>	274079	6308460	Crecimiento vegetativo	Bueno
266	<i>Vachellia caven</i>	274082	6308462	Crecimiento vegetativo	Bueno
267	<i>Vachellia caven</i>	274086	6308454	Crecimiento vegetativo	Bueno
268	<i>Vachellia caven</i>	274096	6308448	Crecimiento vegetativo	Bueno
269	<i>Vachellia caven</i>	274048	6308436	Crecimiento vegetativo	Bueno
270	<i>Vachellia caven</i>	274107	6308435	Crecimiento vegetativo	Bueno
271	<i>Vachellia caven</i>	274101	6308435	Crecimiento vegetativo	Bueno
272	<i>Vachellia caven</i>	274082	6308420	Crecimiento vegetativo	Bueno
273	<i>Vachellia caven</i>	274094	6308409	Crecimiento vegetativo	Bueno
274	<i>Vachellia caven</i>	274078	6308432	Crecimiento vegetativo	Bueno
275	<i>Vachellia caven</i>	274118	6308392	Crecimiento vegetativo	Bueno

276	<i>Vachellia caven</i>	274122	6308403	Crecimiento vegetativo	Bueno
277	<i>Vachellia caven</i>	274065	6308569	Crecimiento vegetativo	Bueno
278	<i>Vachellia caven</i>	274121	6308410	Crecimiento vegetativo	Bueno
279	<i>Vachellia caven</i>	274118	6308420	Crecimiento vegetativo	Bueno
280	<i>Vachellia caven</i>	274129	6308433	Crecimiento vegetativo	Bueno
281	<i>Vachellia caven</i>	274131	6308443	Crecimiento vegetativo	Bueno
282	<i>Vachellia caven</i>	274134	6308447	Crecimiento vegetativo	Bueno
283	<i>Vachellia caven</i>	274126	6308458	Crecimiento vegetativo	Bueno
284	<i>Vachellia caven</i>	274147	6308506	Crecimiento vegetativo	Bueno
285	<i>Vachellia caven</i>	274178	6308510	Crecimiento vegetativo	Bueno
286	<i>Vachellia caven</i>	274129	6308405	Crecimiento vegetativo	Bueno
287	<i>Vachellia caven</i>	274141	6308424	Crecimiento vegetativo	Bueno
288	<i>Vachellia caven</i>	274067	6308563	Crecimiento vegetativo	Bueno
289	<i>Vachellia caven</i>	274149	6308387	Crecimiento vegetativo	Bueno
290	<i>Vachellia caven</i>	274166	6308386	Crecimiento vegetativo	Bueno
291	<i>Vachellia caven</i>	274185	6308427	Crecimiento vegetativo	Bueno
292	<i>Vachellia caven</i>	274182	6308356	Crecimiento vegetativo	Bueno
293	<i>Vachellia caven</i>	274187	6308349	Crecimiento vegetativo	Bueno
294	<i>Vachellia caven</i>	274197	6308358	Crecimiento vegetativo	Bueno
295	<i>Vachellia caven</i>	274201	6308360	Crecimiento vegetativo	Bueno
296	<i>Vachellia caven</i>	274207	6308440	Crecimiento vegetativo	Bueno
297	<i>Vachellia caven</i>	274244	6308500	Crecimiento vegetativo	Bueno
298	<i>Vachellia caven</i>	274311	6308465	Crecimiento vegetativo	Bueno
299	<i>Vachellia caven</i>	274068	6308555	Crecimiento vegetativo	Bueno
300	<i>Vachellia caven</i>	274310	6308467	Crecimiento vegetativo	Bueno
301	<i>Vachellia caven</i>	274303	6308456	Crecimiento vegetativo	Bueno
302	<i>Vachellia caven</i>	274295	6308461	Crecimiento vegetativo	Bueno
303	<i>Vachellia caven</i>	274284	6308456	Crecimiento vegetativo	Bueno

304	<i>Vachellia caven</i>	274271	6308455	Crecimiento vegetativo	Bueno
305	<i>Vachellia caven</i>	274286	6308461	Crecimiento vegetativo	Bueno
306	<i>Vachellia caven</i>	274290	6308448	Crecimiento vegetativo	Bueno
307	<i>Vachellia caven</i>	274288	6308438	Crecimiento vegetativo	Bueno
308	<i>Vachellia caven</i>	274293	6308441	Crecimiento vegetativo	Bueno
309	<i>Vachellia caven</i>	274313	6308436	Crecimiento vegetativo	Bueno

Fuente: Elaboración propia, 2024.

5.1.5 Inventarios Forestales

Las coordenadas de los puntos de monitoreo donde se realizaron los inventarios forestales se entregan a continuación en la Tabla 5-2, mientras que en la

Figura 5 se observan los ambientes de dichos puntos de monitoreo.

Tabla 5-2. Puntos de Monitoreo de los Inventarios Forestales realizados en el AI del Proyecto

Rodal	Punto de Monitoreo	Coordenadas UTM 19H		Altitud (msnm)
		Este	Sur	
A	RA1	274012	6308565	296
	RA10	274089	6308400	310
	RA11	274188	6308503	303
	RA12	274177	6308462	308
	RA13	274159	6308436	311
	RA14	274150	6308400	314
	RA15	274138	6308372	313
	RA16	274241	6308486	305
	RA17	274228	6308458	309
	RA18	274221	6308422	318
	RA19	274213	6308385	324
	RA2	274017	6308527	301
	RA20	274194	6308357	326
	RA21	274279	6308455	312
	RA3	273998	6308483	304
	RA4	274079	6308532	299
	RA5	274060	6308493	305
	RA6	274046	6308442	308
	RA7	274117	6308476	304
	RA8	274135	6308513	299
	RA9	274104	6308434	310
B	RB1	273924	6308451	295
	RB10	274023	6308375	303
	RB11	274035	6308346	303
	RB12	274033	6308321	301
	RB13	274070	6308340	304
	RB14	274070	6308319	303

Rodal	Punto de Monitoreo	Coordenadas UTM 19H		Altitud (msnm)
		Este	Sur	
	RB15	274112	6308320	305
	RB16	274086	6308296	304
	RB17	274122	6308296	305
	RB2	273917	6308424	295
	RB3	273918	6308382	297
	RB4	273956	6308406	297
	RB5	273953	6308374	298
	RB6	273957	6308349	299
	RB7	273992	6308389	299
	RB8	273995	6308360	300
	RB9	273996	6308334	301
C	RC1	273875	6308335	300
	RC10	273983	6308196	308
	RC11	274062	6308168	310
	RC12	274020	6308276	303
	RC13	273997	6308257	303
	RC14	274039	6308213	306
	RC15	274110	6308146	312
	RC16	274062	6308249	307
	RC17	274160	6308125	317
	RC18	274144	6308229	307
	RC19	274143	6308191	308
	RC2	273864	6308293	304
	RC20	274095	6308212	308
	RC3	273852	6308255	308
	RC4	273929	6308305	301
	RC5	273908	6308260	303
	RC6	273929	6308209	306
	RC7	273872	6308222	309
	RC8	273975	6308288	301
	RC9	273961	6308235	305

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Figura 5. Puntos de Monitoreo del AI del Proyecto



Fuente: Levantamiento en terreno, 2024.

Con respecto a los inventarios forestales, del total de los 58 puntos de monitoreo, 12 de ellos no registraron especies dentro del área muestreada, por lo que las coberturas arbóreas en estos puntos de monitoreo corresponden al 0%, tal como se refleja a continuación en la Tabla 5-3.

Tabla 5-3. Datos registrados de los Puntos de Monitoreo

Rodal	Punto	Tamaño parcela (m2)	Individuo	N° individuos	Copa EO (m)	Copa NS (m)	Altura (m)	Estado fitosanitario	Estado fenológico
A	RA1	500	-	-	-	-	-	-	-
A	RA2	500	Quillaja saponaria	2	4	5	4,5	Bueno	FR
A	RA2	500	Quillaja saponaria	1	7	6	5	Bueno	FR
A	RA3	500	Quillaja saponaria	1	5	4	5	Bueno	FR
A	RA4	500	Vachellia caven	1	2	2	2	Bueno	CV
A	RA5	500	-	-	-	-	-	-	-
A	RA6	500	-	-	-	-	-	-	-
A	RA7	500	Quillaja saponaria	1	5	5	4,5	Bueno	FR
A	RA8	500	Quillaja saponaria	1	5	3	4	Bueno	FR
A	RA8	500	Vachellia caven	1	2	2	1,6	Bueno	CV
A	RA9	500	Vachellia caven	2	1,5	1,5	1,7	Bueno	CV
A	RA10	500	-	-	-	-	-	-	-
A	RA11	500	Quillaja saponaria	2	4,5	5	5	Bueno	FR
A	RA12	500	-	-	-	-	-	-	-
A	RA13	500	Quillaja saponaria	1	6	5,5	5	Bueno	FR
A	RA14	500	Quillaja saponaria	1	5	5	4,5	Bueno	FR
A	RA15	500	Quillaja saponaria	1	3	4,5	4	Bueno	FR
A	RA16	500	Quillaja saponaria	2	4	4	4,3	Bueno	FR
A	RA17	500	-	-	-	-	-	-	-
A	RA18	500	Quillaja saponaria	1	4,5	4,5	5	Bueno	FR
A	RA19	500	Quillaja saponaria	1	2,3	4	4	Bueno	FR
A	RA20	500	-	-	-	-	-	-	-
A	RA21	500	Quillaja saponaria	1	5	4	4,5	Bueno	FR
A	RA21	500	Vachellia caven	2	3	2	2	Bueno	CV
A	RA21	500	Vachellia caven	3	1,5	1	1,3	Bueno	CV
B	RB5	500	-	-	-	-	-	-	-
B	RB6	500	-	-	-	-	-	-	-
B	RB11	500	Quillaja saponaria	2	2,5	3,5	4,5	Bueno	FR
B	RB12	500	Quillaja saponaria	1	3	4	4,5	Bueno	FR
B	RB1	500	Quillaja saponaria	1	7	4	7	Bueno	FR
B	RB10	500	Quillaja saponaria	1	4	3	5	Bueno	FR
B	RB13	500	Schinus polygama	2	2,5	3	2	Bueno	FR
B	RB14	500	Quillaja saponaria	1	3	2,3	3,5	Bueno	FR

Rodal	Punto	Tamaño parcela (m2)	Individuo	N° individuos	Copa EO (m)	Copa NS (m)	Altura (m)	Estado fitosanitario	Estado fenológico
B	RB15	500	Schinus polygama	1	3	2,5	3	Bueno	FR
B	RB16	500	Quillaja saponaria	2	3	3	4,5	Bueno	FR
B	RB17	500	Vachellia caven	2	1	1	1,5	Bueno	CV
B	RB17	500	Quillaja saponaria	1	3	3,5	3	Bueno	FR
B	RB2	500	Schinus polygama	1	2,5	3	2	Bueno	FR
B	RB2	500	Vachellia caven	1	1,8	1,5	1,3	Bueno	CV
B	RB3	500	Quillaja saponaria	1	2	2	2,5	Bueno	FR
B	RB4	500	Schinus polygama	1	3	2	2,5	Bueno	FR
B	RB4	500	-	-	-	-	-	-	-
B	RB7	500	Schinus polygama	1	2,5	3	3	Bueno	FR
B	RB7	500	Vachellia caven	1	2	1,5	1,6	Bueno	CV
B	RB7	500	Quillaja saponaria	1	2	2	3	Bueno	FR
B	RB9	500	Quillaja saponaria	1	2,5	2	4	Bueno	FR
C	RC18	500	Vachellia caven	1	1	1,2	1,7	Bueno	CV
C	RC19	500	Vachellia caven	3	1	1	1,5	Bueno	CV
C	RC19	500	Quillaja saponaria	1	3	4	5	Bueno	FR
C	RC2	500	Vachellia caven	3	1	1	1	Bueno	CV
C	RC20	500	Quillaja saponaria	1	2	3	5	Bueno	FR
C	RC20	500	-	-	-	-	-	-	-
C	RC20	500	Quillaja saponaria	2	3	2,5	4,5	Bueno	FR
C	RC20	500	Quillaja saponaria	3	3	3,4	4	Bueno	FR
C	RC3	500	Quillaja saponaria	2	2	2,5	3	Bueno	FR
C	RC4	500	Quillaja saponaria	2	2	2	3	Bueno	FR
C	RC5	500	Vachellia caven	1	1	1,25	1,6	Bueno	CV
C	RC5	500	Quillaja saponaria	1	3	2,5	5	Bueno	FR
C	RC6	500	Quillaja saponaria	1	4	3	7	Bueno	FR
C	RC7	500	Quillaja saponaria	1	4	4	5	Bueno	FR
C	RC8	500	Quillaja saponaria	1	2,4	2	3	Bueno	FR
C	RC9	500	Quillaja saponaria	1	3	3	5	Bueno	FR
C	RC9	500	Vachellia caven	3	1,5	1,3	1,7	Bueno	CV
C	RC1	500	Vachellia caven	3	1	1	1	Bueno	CV
C	RC10	500	Vachellia caven	2	1,6	1,4	1,6	Bueno	CV
C	RC11	500	Schinus polygama	1	2,5	3	3	Bueno	FR
C	RC11	500	Quillaja saponaria	4	4	3,5	4	Bueno	FR
C	RC12	500	Quillaja saponaria	2	3	2,5	4	Bueno	FR
C	RC13	500	Vachellia caven	1	1	1	1,5	Bueno	CV
C	RC14	500	Schinus polygama	1	9	4	4	Bueno	FR
C	RC15	500	Vachellia caven	3	4,5	4	4,5	Bueno	CV

Rodal	Punto	Tamaño parcela (m2)	Individuo	N° individuos	Copa EO (m)	Copa NS (m)	Altura (m)	Estado fitosanitario	Estado fenológico
C	RC15	500	Quillaja saponaria	1	4	4	4	Bueno	FR
C	RC16	500	Schinus polygama	1	4	3	5	Bueno	FR
C	RC16	500	Quillaja saponaria	2	3	3	4	Bueno	FR
C	RC17	500	-	-	-	-	-	-	-
C	RC17	500	-	-	-	-	-	-	-

Simbología: -; Sin individuos registrados. CV; crecimiento vegetativo. FR; Fructificación.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

6 Discusiones

A través de los análisis de los datos registrados, se reflejan porcentajes de cobertura arbórea menores al 10% para los tres rodales evaluados, siendo específicamente un 0,499% para el Rodal A, 0,319% para el Rodal B y 0,411% para el Rodal C (Tabla 6-1), cuyos valores se obtuvieron según las Ecuación 1 y Ecuación 2.

Tabla 6-1. Cobertura arbórea calculada por Rodal

Rodal	Área total (m2)	Área cobertura arbórea (m2)	% Cob. Arbórea
A	50338	234,872	0,47
B	22829	112,137	0,49
C	47090	170,454	0,36

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Ecuación 1. Cálculo del Área arbórea.

$$\text{Área} = \pi \times \frac{\text{NS}}{2} \times \frac{\text{EO}}{2} = \frac{\pi \times \text{NS} \times \text{EO}}{4}$$

Donde NS corresponde a la medición de la copa arbórea en dirección Norte-Sur y EO corresponde a la medición de la copa arbórea en dirección Este-Oeste.

Ecuación 2. Cálculo del porcentaje de cobertura arbórea.

$$\text{Porcentaje de cobertura arbórea} = \left(\frac{\text{Área total de las copas}}{\text{Área total de la parcela}} \right) \times 100$$

Según los datos analizados es posible descartar la aplicación de un posible PAS 148 para la intervención de estos individuos arbóreos aislados presentes en la Zona 1 del Área de Influencia del Proyecto, debido a que como formación vegetal no reúnen el mínimo de cobertura para ser considerados partes de las zonas de bosque nativo.

7 Conclusiones

A partir del análisis de los resultados registrados en la presente campaña en terreno del AI para el censo de individuos de arbóreos aislados, se obtienen las siguientes conclusiones:

- En la Zona 1 del AI del Proyecto se registraron 114 individuos de la especie *Quillaja saponaria*, 3 individuos de *Peumus boldus*, 10 individuos de *Schinus polygama* y 182 individuos de *Vachellia caven* afectados por las intervenciones del Proyecto.
- La totalidad de estos individuos registrados se encuentran en formaciones vegetales correspondientes a praderas, según se describe en los resultados obtenidos de la Caracterización Ambiental del componente de Flora y Vegetación (Anexo 2-3: “Actualización Caracterización Ambiental Componente Flora y Vegetación”), y corroborado por el estudio forestal realizado en el presente informe.
- Los datos obtenidos permiten descartar la aplicabilidad de un PAS 148 para la intervención de estos individuos arbóreos aislados registrados, ya que sus coberturas arbóreas no superan el 10% requerido por ley para ser determinados como formación de bosque.
- De acuerdo con lo anterior, se concluye que se debe aplicar un “Permiso para corta, explotación o descepado de quillay” ante el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) según se establece en el D.L. 701, de 1974 y modificaciones posteriores, debido a que los individuos registrados en la Zona 1 durante la campaña de terreno corresponden a individuos aislados que no constituyen una formación de bosque.

8 Bibliografía

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile. 165 p.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2019. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Tercera edición. Editorial Universitaria, Santiago. 381 p.

DECRETO LEY 701 FIJA REGIMEN LEGAL DE LOS TERRENOS FORESTALES O PREFERENTEMENTE APTOS PARA LA FORESTACION, Y ESTABLECE NORMAS DE FOMENTO SOBRE LA MATERIA. 1974.